

EBGメモ

※ 大文字は変数, 小文字・数・漢字は定数とする

〔 I 〕 説明の生成

〔領域理論〕

- 1: { 椅子(X), 一座れる(X), 一安定(X) }
- 2: { 座れる(X), 一高さ(X,H), 一範囲(30,H,60) }
- 3: { 安定(X), 一底面積(X,S), 一範囲(600,S,900) }
- 4: { 範囲(A,X,B), 一(A < X), 一(X < B) }

〔訓練例 a〕

- 5: { 色(a,白) }
- 6: { 高さ(a,40) }
- 7: { 底面積(a,800) }
- 8: { 材質(a,木) }

〔一目標概念(a)〕

- 9: { 一椅子(a) }

〔反駁〕

- 10: { 一座れる(a), 一安定(a) }
- 11: { 一高さ(a,H), 一範囲(30,H,60), 一安定(a) }
- 12: { 一範囲(30,40,60), 一安定(a) }
- 13: { 一(30 < 40), 一(40 < 60), 一安定(a) }
- 14: { 一安定(a) }
- 15: { 一底面積(a,S), 一範囲(600,S,900) }
- 16: { 一範囲(600,800,900) }
- 17: { 一(600 < 800), 一(800 < 900) }
- 18: { }

- ≡ 椅子(X) ← (座れる(X) ∧ 安定(X))
- ≡ 座れる(X) ← (高さ(X,H) ∧ 範囲(30,H,60))
- ≡ 安定(X) ← (底面積(X,S) ∧ 範囲(600,S,900))
- ≡ 範囲(A,X,B) ← ((A < X) ∧ (X < B))

- (9, 1; X=a)
- (10, 2; X=a)
- (11, 6; H=40)
- (12, 4; A=30, X=40, B=60)
- (13, 事実x2)
- (14, 3; X=a)
- (15, 7; S=800)
- (16, 4; A=600, X=800, B=900)
- (17, 事実x2)

※領域理論の各節を推論規則風に書いてみる

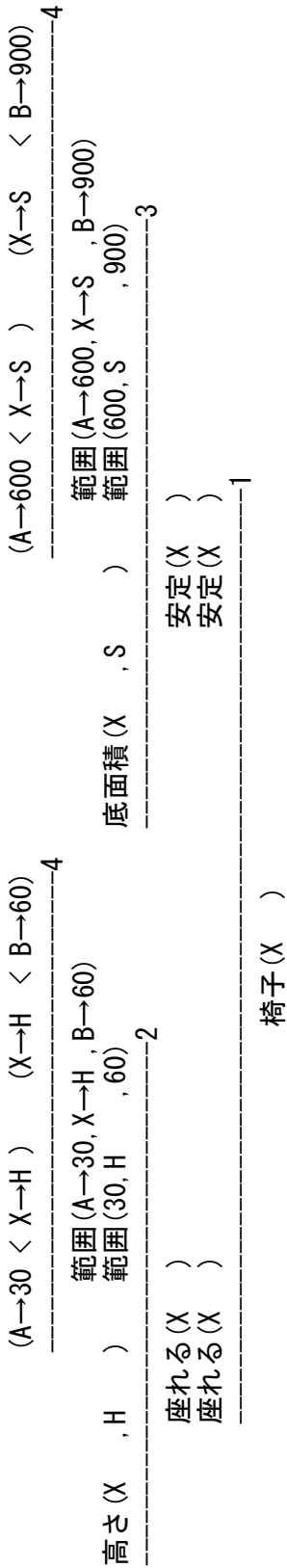
- 1: ⇒ 座れる(X) 安定(X)

椅子(X)

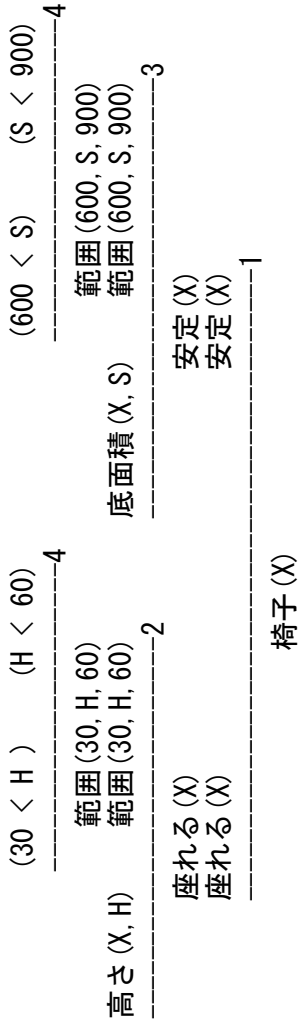
- 2: ⇒ 高さ(X,H) 範囲(30,H,60)

座れる(X)

II-2. 変数置換を元の変数に戻して再構成し、より一般的な表現にする



すなわち,



〔Ⅲ〕マクロ化

上で得られた木の末端(葉)と根から、ひとつのホーン節を得る $\rightarrow$ 概念記述となる.

椅子(X) $\leftarrow$ (高さ(X, H) $\wedge$ (30 < H) $\wedge$ (H < 60) $\wedge$ 底面積(X, S) $\wedge$ (600 < S) $\wedge$ (S < 900))
 $\equiv$ { 椅子(X), $\neg$ 高さ(X, H), $\neg$ (30 < H), $\neg$ (H < 60), $\neg$ 底面積(X, S), $\neg$ (600 < S), $\neg$ (S < 900) }